Gamification trifft Nachhaltigkeit: Entwicklung und Evaluation eines interaktiven Lernspiels im digitalen Bildungsumfeld

TECHNISCHE HOCHSCHULE LÜBECK

Autor: Bryan Lemcke
Erstprüfer: Prof. Dr. Michael Syrjakow
Zweitprüferin: Prof. Dr. rer. nat. Dorina Gumm

1 Motivation/Problemstellung

Deutschland steht weiterhin vor großen Herausforderungen im Klimaschutz. Aktuelle Projektionen zeigen, dass die gesetzten Klimaziele bis 2030 zwar knapp erreichbar sind, aber weiterhin deutlich verfehlt werden könnten [1]. Besonders in den Bereichen Verkehr und Gebäude wird sichtbar, wie komplex nachhaltige Veränderungen sein können [2]. Die Digitalisierung besitzt großes Potenzial, eine nachhaltige Transformation unterstützen, jedoch entstehen dadurch auch gleichzeitig neue Belastungen, wie beispielsweise ein steigender Ressourcenbedarf [3]. Eine reine Informationsvermittlung reicht oft nicht aus, um dieses Problem zu verdeutlichen. Gerade junge Menschen benötigen Zugänge, die komplexe Zusammenhänge greifbar machen und zur aktiven Auseinandersetzung einladen [4]. Serious Games können hier ansetzen, indem sie Zielkonflikte und Auswirkungen spielerisch erfahrbar machen [5].

2 Ziel & Forschungsfragen

Ziel ist die Analyse & Weiterentwicklung eines Serious-Game-Prototyps, der Wechselwirkungen zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit verständlich darstellt. Basierend auf realitätsnahen Daten und einem explorativen Spielkonzept sollen Spieler eigenständig Zusammenhänge und Zielkonflikte erleben und reflektieren können.

Forschungsfrage:
Wie kann ein Serious-Game-Prototyp gestaltet werden, um Wechselwirkungen zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit verständlich darzustellen und explorativ erfahrbar zu machen?

3 Vorgehensweise

Analyse & Konzeption
- Prototyp untersuchen
- Schwächen identifizieren
- Verbesserungen entwickeln

Realisierung
- Daten recherchieren
- Konzepte umsetzen und gegebenenfalls anpassen

Evaluation
- Verständlichkeit, Motivation und Lernwirkung untersuchen
- Freies Feedback zum Prototyp

4 Weiterentwicklung des Prototyps



Abbildung 1: Regionen mit Baumenü und Effektfenster

Hauptansicht

In der Hauptansicht wählen und gewichten Spieler konventionelle, innovative und digitale Maßnahmen aus zentralen Sektoren. Effekte sorgen für Unterschiede in den Regionen Deutschlands.

Ergebnisansicht & Weiteres

Die Ergebnisansicht zeigt zentrale Kennwerte, sektorale Aufteilungen sowie Vorher-/Nachher-Vergleiche und bewertet Entscheidungen über ein Rangsystem. Zusätzlich wurden unter anderem Menüs, Szenarien, Bedienbarkeit und visuelle Konsistenz überarbeitet.

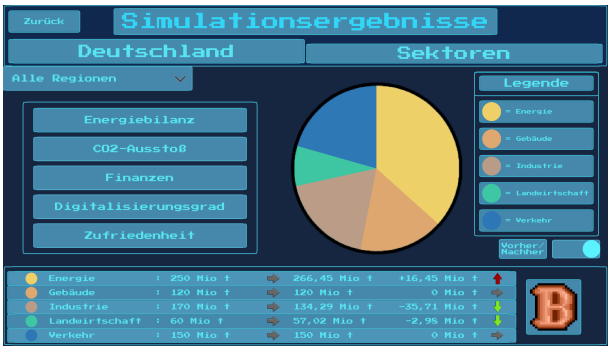


Abbildung 2: Ergebnisansicht mit Kreisdiagramm

5 Ergebnisse

Verständlichkeit
- Spielmechaniken verständlich
- Visualisierungen meist nachvollziehbar
- Zusammenhänge teils unklar
- Tutorial notwendig

Motivation
- Baukastenprinzip bringt Spaß und motiviert
- Ergebnisdarstellung hilfreich
- Pixelstil und Audio positiv erwähnt

Lernwirkung
- Neue Sichtweisen angeregt
- Zusammenhänge teils besser verstanden
- Gute Reflexion über Maßnahmen
- Mehr Feedback nötig

6 Fazit & Ausblick

Der Prototyp stellt eine Grundlage dar, um Zusammenhänge zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit spielerisch erfahrbar zu machen. Zukünftige Arbeiten sollten Einstieg, Benutzerführung, Zielstrukturen und Feedbacksysteme weiter ausbauen. Das Konzept bildet auch eine geeignete Basis, um weitere komplexe Themen und gesellschaftliche Herausforderungen interaktiv zu vermitteln.

[1] Umweltbundesamt, „Aktuelle Treibhausgas-Projektionen," 2026. Online verfügbar
[2] Umweltbundesamt, Treibhausgas-Projektionen 2026 – Ergebnisse kompakt, 2026, DOI: 10.60810/openumwelt-8361.
[3] BMUV, „Digitalisierung und Nachhaltigkeit," o. J. Online verfügbar
[4] bpb, „Kleines 3x3: Digitale Bildung und Nachhaltigkeit," 2020. Online verfügbar
[5] C. Lampert, C. Schwinge und D. Tolks, „Der gespielte Ernst des Lebens," MedienPädagogik, Bd. 15, S. 1–16, 2008. DOI: 10.21240/mpaed/15_16/2009.03.11.X